

|                                                                                   |               |         |                               |   |         |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---|---------|------------|----------------|
|  | PROCESO       |         | GESTIÓN DE CRÉDITO            |   |         |            |                |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO |         | DOCUMENTO TECNICO ETAPAS SARC |   |         |            |                |
|                                                                                   | Código        | CA-DT-2 | Versión                       | 1 | Emisión | 11/11/2025 | pagina 1 de 11 |

|         |                            |         |               |         |                           |
|---------|----------------------------|---------|---------------|---------|---------------------------|
| Elaboró |                            | Revisó  |               | Aprobó  |                           |
| Nombre: | Edward Izquierdo Arizmendi | Nombre: | Yina Cubillos | Nombre: | Consejo de Administración |
| Cargo:  | Asesor externo de Procesos | Cargo:  | Gerente       | Cargo:  | Consejo de Administración |
| Fecha:  | 11/11/2025                 | Fecha:  | 11/11/2025    | Fecha:  | 11/11/2025                |

## COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE AIPE "COOPEA IPE"

**ACUERDO 112 DE 2025**  
Fecha: Noviembre 22 de 2025

Por medio del cual se aprueba el **DOCUMENTO TÉCNICO ETAPAS SARC** en su versión uno (1)"

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, en uso de sus atribuciones legales y estatutaria y

### CONSIDERANDO:

Que es función del Consejo de Administración, Aprobar los procedimientos de control interno del SARC que seguirá el encargado de dicha función en la organización solidaria:

- ✓ Aprobar las metodologías y/o procedimientos utilizados para el otorgamiento, seguimiento y recuperación de la cartera.
- ✓ Aprobar los reglamentos, manuales de procedimientos y funciones de las áreas involucradas en el proceso de crédito y en la gestión del riesgo de crédito, así como sus respectivas actualizaciones.
- ✓ Garantizar la asignación de recursos humanos, físicos, financieros y técnicos para el adecuado desarrollo del SARC.
- ✓ Exigir a la administración reporte mensual sobre la situación del SARC de la organización solidaria y señalar las características de estos informes.
- ✓ Efectuar un monitoreo periódico al cumplimiento de los lineamientos del SARC y a la gestión del riesgo de crédito, dejando constancia de sus pronunciamientos en el acta de las reuniones respectivas.

Que en mérito de lo expuesto:

|                                                                                   |               |         |                               |   |         |            |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---|---------|------------|--------|---------|
|  | PROCESO       |         | GESTIÓN DE CRÉDITO            |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO |         | DOCUMENTO TECNICO ETAPAS SARC |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | Código        | CA-DT-2 | Versión                       | 1 | Emisión | 11/11/2025 | pagina | 2 de 11 |

## ACUERDA:

**ARTICULO 1:** Aprobar la versión Uno (1) del **DOCUMENTO TÉCNICO ETAPAS SARC V1**".

**ARTICULO 2:** el **DOCUMENTO TÉCNICO ETAPAS SARC V1**", hace parte integral del presente acuerdo para que sea aplicado el proceso para la implementación del SARC de COPEA IPE, el cual tendrá el siguiente contenido:

### "DOCUMENTO TÉCNICO ETAPAS SARC V1"

La Circular Básica Contable y Financiera No 022 de 2020 **CAPITULO II SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO – SARC**, COOPEA IPE se instrumenta a través de las etapas del proceso de crédito y de los elementos establecidos en el presente capítulo, en el cual se fijan lineamientos mínimos que las organizaciones solidarias vigiladas deben tener en cuenta para evaluar en forma adecuada el riesgo crediticio implícito en los activos, así como los requisitos para la clasificación, calificación y deterioro de la cartera de créditos, de modo que dicho activo se registre de acuerdo con su realidad económica y contable.

El SARC debe contener políticas y procedimientos claros y precisos que definan los criterios y la forma mediante la cual la organización solidaria vigilada identifica, evalúa, asume, califica, controla y cubre su riesgo crediticio. Para ello, los órganos de dirección, administración y control de las organizaciones solidarias vigiladas deben adoptar políticas y mecanismos especiales para la adecuada administración del riesgo de crédito, no sólo desde la perspectiva de su cubrimiento a través de un sistema de deterioro, sino también a través de la administración del proceso de otorgamiento de créditos y permanente seguimiento de estos.

Es deber de las organizaciones solidarias vigiladas revisar periódicamente las etapas y elementos del SARC a fin de realizar los ajustes que consideren necesarios para su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento, de forma tal, que atiendan en todo momento las condiciones particulares de la organización solidaria, del mercado en el que opera y de la economía en general.



|                                                                                   |               |         |                               |   |         |            |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---|---------|------------|--------|---------|
|  | PROCESO       |         | GESTIÓN DE CRÉDITO            |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO |         | DOCUMENTO TECNICO ETAPAS SARC |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | Código        | CA-DT-2 | Versión                       | 1 | Emisión | 11/11/2025 | pagina | 3 de 11 |

## CONTENIDO

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN.....                                                     | 4  |
| 2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS.....                                    | 4  |
| 3. ETAPA DE IDENTIFICACIÓN.....                                          | 5  |
| 3.1. ORIGINACIÓN.....                                                    | 5  |
| 3.2. EVALUACIÓN.....                                                     | 5  |
| 3.3. RECUPERACIÓN.....                                                   | 6  |
| 4. ETAPA DE MEDICIÓN.....                                                | 6  |
| 4.1. POLITICA DE LIMITE DE EXPOSICIÓN CREDITICIA Y PÉRDIDA TOLERADA..... | 6  |
| 4.2. ORIGINACIÓN.....                                                    | 6  |
| 4.3. EVALUACIÓN.....                                                     | 7  |
| 4.4. RECUPERACIÓN.....                                                   | 7  |
| 5. ETAPA DE CONTROL.....                                                 | 7  |
| 5.1. ORIGINACIÓN.....                                                    | 7  |
| 5.1.1. RESOL.....                                                        | 7  |
| 5.1.2. SCORE CLÚSTER.....                                                | 8  |
| 5.1.3. INCUMPLIMIENTO EN EL PRIMER PAGO - FDP.....                       | 8  |
| 5.1.4. OVERRIDES (EXCEPCIONES).....                                      | 8  |
| 5.1.5. TASA DE RECHAZO.....                                              | 8  |
| 5.2. EVALUACIÓN.....                                                     | 8  |
| 5.2.1. VECTOR DE PAGOS.....                                              | 8  |
| 5.2.2. COSECHAS.....                                                     | 9  |
| 5.2.3. TASA DE RECUPERACION.....                                         | 9  |
| 5.2.4. MATRICES DE TRANSICIÓN.....                                       | 9  |
| 5.2.5. TABLERO DE CONTROL.....                                           | 9  |
| 5.3. RECUPERACIÓN.....                                                   | 10 |
| 5.3.1. ROLL RATE.....                                                    | 10 |
| 5.3.2. CURA-MANTENIMIENTO-CAIDA.....                                     | 10 |
| 5.3.3. MAPA DE CALOR.....                                                | 10 |
| 6. ETAPA DE MONITOREO.....                                               | 10 |

|                                                                                                                    |               |         |                               |   |         |            |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---|---------|------------|--------|---------|
| <b>COOPEA IPE</b><br><small>COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO</small><br><small>Empresa de Proyección Alpina</small> | PROCESO       |         | GESTIÓN DE CRÉDITO            |   |         |            |        |         |
|                                                                                                                    | PROCEDIMIENTO |         | DOCUMENTO TÉCNICO ETAPAS SARC |   |         |            |        |         |
|                                                                                                                    | Código        | CA-DT-2 | Versión                       | 1 | Emisión | 11/11/2025 | pagina | 4 de 11 |

## 1. INTRODUCCIÓN

En virtud de lo establecido en el Circular Externa No 020 de 2020, expedida el 28 de diciembre de 2020, emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, adicionó el capítulo II para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito – SARC”.

El SARC es el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito que debe implementar **COOPEA IPE**, con el propósito de, identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de crédito al cual se encuentran expuestas en el desarrollo de sus actividades.

COOPEA IPE, a través del sistema de Riesgos (software APPCLOUD), y plantillas mascarar con los insumos de archivos generados y reportados ante el ente de control generará los reportes e informes del SARC.

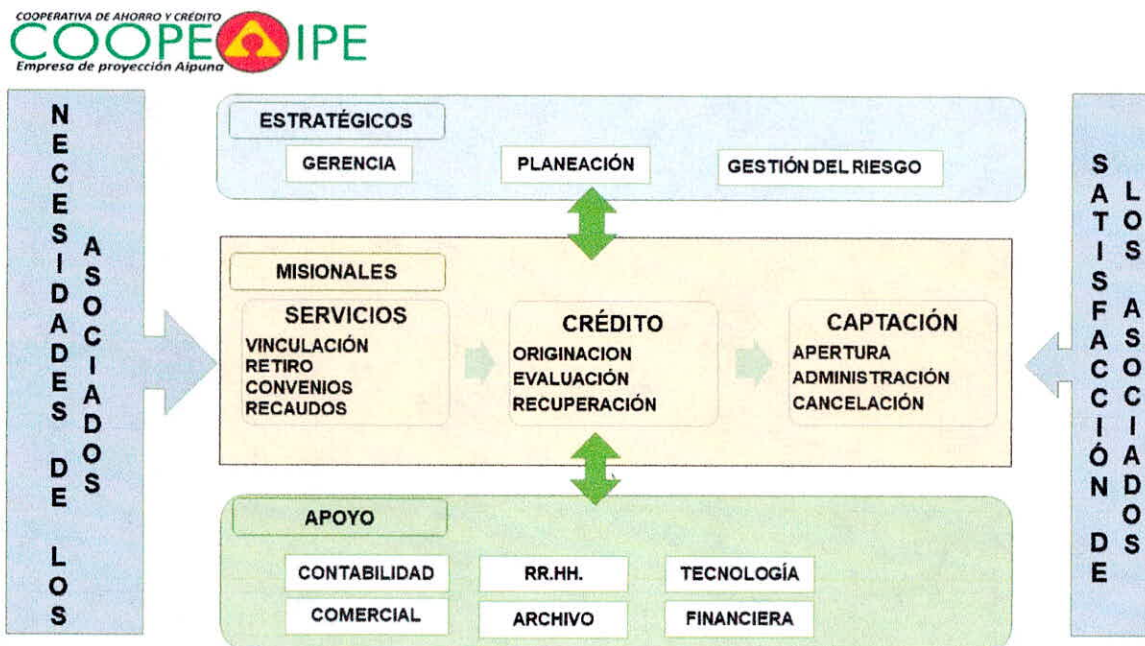
El presente documento hace parte integral del Sistema y contiene la metodología establecida para la ejecución de cada una de las etapas del SARC – Identificación- Medición – Control- Monitoreo, con el objetivo de determinar el perfil de riesgo inherente y el perfil de riesgo residual del riesgo de Crédito de **COOPEA IPE**, así como los mecanismos para el seguimiento del perfil de riesgo y la evolución del mismo.

**COOPEA IPE** establece la implementación de las etapas de riesgo para los procesos de originación, evaluación y recuperación del riesgo de crédito, al cual se encuentra expuesta la COOPEA IPE por riesgo de contraparte.

## 2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

El mapa de procesos es una forma gráfica de representar los procedimientos, y proporciona una perspectiva global que permite comprender cómo **COOPEA IPE** funciona integralmente, relacionando el propósito de la organización con los procesos que la gestionan.

Grafico 1. Mapa de **COOPEA IPE**, Cooperativa de ahorro y crédito.





|                                                                                   |               |         |                               |   |         |            |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---|---------|------------|--------|---------|
|  | PROCESO       |         | GESTIÓN DE CRÉDITO            |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO |         | DOCUMENTO TÉCNICO ETAPAS SARC |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | Código        | CA-DT-2 | Versión                       | 1 | Emisión | 11/11/2025 | pagina | 5 de 11 |

### 3. ETAPA DE IDENTIFICACIÓN

En esta etapa, **COOPEA IPE** debe identificar los factores y eventos que generan exposición de riesgo de Crédito y que afecten el riesgo de Crédito de **COOPEA IPE**, los tipos de productos que se comercializan, y las características de los mercados que atienden.

#### 3.1. ORIGINACIÓN

El evento de riesgo en el proceso de originación se determina como la probabilidad o contingencia que el asociado en el momento de solicitud de crédito llegue al escenario de incumplimiento o Default en los doce meses siguientes.

Los factores de riesgos son:

Se identificó el evento de riesgo de crédito como la probabilidad o contingencia que un asociado entre en incumplimiento que, para el caso de **COOPEA IPE**, es una operación con mora a corte superior a 90 días.

Para identificar el riesgo se tuvo en cuenta los tres factores o eventos originadores del riesgo de crédito:

- La Probabilidad de Incumplimiento (PI): es un valor porcentual que indica cuánto se espera que un asociado incumpla, depende del perfil demográfico y económico del cliente. Se expresa en términos %.
- La Perdida Dado Incumplimiento (PDI) es el valor porcentual sobre la falta en la tasa de recuperación del dinero que no se pagó. Porcentaje que no se logra recaudar cuando se hace efectiva la garantía. Se expresa en términos %.
- La Exposición Dado Incumplimiento (EDI) es el monto del crédito. Se expresa en términos \$.

#### 3.2. EVALUACIÓN

**COOPEA IPE** debe tener un sistema de seguimiento y control del riesgo de crédito de los diferentes portafolios, lo cual implica un proceso continuo de clasificación y recalificación de las operaciones crediticias consistente con el proceso de otorgamiento.

Por lo tanto, se adoptó la metodología analítica que permite medir el riesgo de crédito a una operación crediticia y los futuros cambios potenciales en las de acuerdo con el comportamiento histórico de los portafolios y los créditos.

Se determina la probabilidad o contingencia de que un asociado tenga un deterioro futuro de operación para calificarla con una categoría de mayor riesgo, teniendo en cuenta los factores de PI, PDI, EDI y los criterios mínimos de comportamiento.

Para identificar el riesgo en la evolución de los portafolios de crédito, se tuvo en cuenta los tres agentes originadores en el comportamiento de los créditos:

- La Probabilidad de Incumplimiento (PI): es un valor porcentual que indica cuánto se espera que un asociado incumpla, depende del perfil demográfico y económico del cliente. Se expresa en términos %.
- La Perdida Dado Incumplimiento (PDI) es el valor porcentual sobre la falta en la tasa de recuperación del dinero que no se pagó. Porcentaje que no se logra recaudar cuando se hace efectiva la garantía. Se expresa en términos %.
- La Exposición Dado Incumplimiento (EDI) es el saldo que queda pendiente por cubrir. Se expresa en términos \$.



|                                                                                   |               |         |                               |   |         |            |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---|---------|------------|--------|---------|
|  | PROCESO       |         | GESTIÓN DE CRÉDITO            |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO |         | DOCUMENTO TÉCNICO ETAPAS SARC |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | Código        | CA-DT-2 | Versión                       | 1 | Emisión | 11/11/2025 | pagina | 6 de 11 |

### 3.3. RECUPERACIÓN

**COOPEAIBE** cuenta con procedimientos tendientes a maximizar la recuperación de créditos no atendidos normalmente. Este proceso cuenta con los responsables y criterios con base en los cuales se ejecutan las labores de cobranza.

Para ello se estableció las etapas de riesgo de la siguiente manera:

El evento de riesgo se determinó la probabilidad o contingencia que un asociado de **COOPEAIBE** llegue a un escenario de 1+ de morosidad de acuerdo con los factores de riesgo de PM, PDI y EDI.

Para identificar el riesgo se tuvo en cuenta los tres factores o eventos originadores del riesgo de crédito en recuperación:

- La Probabilidad de mora (PM): es un valor porcentual que indica cuánto se espera que un asociado o exasociado, llegue a un escenario mayor o igual a un día de mora. Se expresa en términos %.
- La Pérdida Dado Incumplimiento (PDI) es el valor porcentual sobre la falta en la tasa de recuperación del dinero que no se pagó. Porcentaje que no se logra recaudar cuando se hace efectiva la garantía. Se expresa en términos %.
- La Exposición Dado Incumplimiento (EDI) es el saldo que queda pendiente por cubrir. Se expresa en términos \$.

## 4. ETAPA DE MEDICIÓN

### 4.1. POLÍTICA DE LIMITE DE EXPOSICIÓN CREDITICIA Y PÉRDIDA TOLERADA

**COOPEAIBE** determina el nivel máximo de riesgo que la cooperativa estará dispuesta a exponerse, de acuerdo con los límites iniciales y potenciales de las operaciones individuales y de portafolio, el cual será representado en la asignación de cupos de crédito, límites de concentración y sector económico.

Por lo tanto, para la cuantificación de las pérdidas utilizará el modelo de Pérdida Esperada (PE), el cual se compone de tres elementos: la probabilidad de incumplimiento, exposición del activo y la pérdida esperada dado el incumplimiento.

El cálculo de Pérdida Esperada (PE) de acuerdo con la siguiente fórmula, así:

$$PE = \text{Probabilidad de incumplimiento (PI)} \times \text{Exposición del Activo} \times \text{Pérdida Esperada del valor del Activo dado el Incumplimiento (PDI)}$$

**COOPEAIBE** calcula y presenta el valor en riesgo (VaR) mensualmente al Consejo de Administración, de acuerdo con el punto de corte y apetito de riesgo.

### 4.2. ORIGINACIÓN

La medición constituye en determinar la probabilidad de materialización del riesgo de crédito y determinar el impacto en el portafolio.

Para lo anterior, se construye un modelo con base a las variables analizadas (sociodemográficas, financieras, portafolio y externas) mediante regresión logística, mediante la técnica de Forward Condicional, que consiste en ingresar una a una cada variable al modelo dándole prioridad a las que registran mayor predictibilidad.

El modelo determina el punto de corte y apetito de riesgo para focalizar el otorgamiento de operaciones activas de crédito con criterio técnico.



|                                                                                   |               |         |                               |   |         |            |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---|---------|------------|--------|---------|
|  | PROCESO       |         | GESTIÓN DE CRÉDITO            |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO |         | DOCUMENTO TÉCNICO ETAPAS SARC |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | Código        | CA-DT-2 | Versión                       | 1 | Emisión | 11/11/2025 | pagina | 7 de 11 |

### 4.3. EVALUACIÓN

La metodología de evaluación de cartera establecida por **COOPEA IPE** se realiza a partir del análisis de los seis criterios mínimos obligatorios que son requeridos por la Superintendencia de la Economía Solidaria en su Circular Básica Contable y Financiera No 022 de 2020, numeral 5.2.2.2.1. capítulo II título IV y dos criterios adicionales determinados por la **COOPEA IPE** (modelo de pronóstico y el perfil de riesgo por actividad económica).

### 4.4. RECUPERACIÓN

Para realizar la gestión de cobro, **COOPEA IPE** determina la probabilidad de incurrir a un escenario de mora, calculando para cada obligación, la probabilidad de que este escenario suceda.

La metodología utilizada está establecida y calcula en el Mapa Estratégico de recuperación de cartera.

## 5. ETAPA DE CONTROL

El objetivo del control es determinar las acciones de respuesta al riesgo inherente para los procesos que conciertan el riesgo de crédito.

Por lo anterior, se tiene en cuenta los siguientes indicadores para tomar acciones correctivas, detectivas y preventivas, a fin de que **COOPEA IPE** permanente pueda determinar un régimen metodológico para atender los diferentes riesgos a que está expuesta por riesgo de contraparte.

### 5.1. ORIGINACIÓN

El proceso de originación comprende todo el conjunto de políticas en cuanto al límite de exposición crediticia y pérdida tolerada, garantías, capital económico para desembolsar recursos a los asociados, información previa, selección de variables, segmentación de portafolios y capacidad de pago.

En esta etapa **COOPEA IPE** genera al proceso de otorgamiento, los siguientes indicadores:

#### 5.1.1. RESOL

Su cálculo corresponde en la diferencia en número de días corrientes entre la fecha de radicación y la fecha de desembolso, teniendo en cuenta los tiempos de los procedimientos y a la fábrica de crédito:

- I) **INFORMACIÓN PREVIA:** Suministrar la información previa de manera comprensible y legible de la siguiente información mediante el formato establecido por **COOPEA IPE** de las condiciones del crédito.
- II) **RADICACIÓN:** Se radica la solicitud de crédito con la documentación completa requerida en el check list. (Opcional dependiendo de la segmentación y perfil de riesgo. Ej. Clientes VIP).
- III) **VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN:** Verificar que los atributos de la solicitud sean diligenciados completamente, validados con los anexos y cultura de data.
- IV) **ANÁLISIS:** Estudio de los criterios mínimos (Capacidad de pago, solvencia, garantía y central de riesgo) y concepto analista.
- V) **APROBACIÓN:** Solicitudes aprobadas por cuerpo colegido con atribución.
- VI) **LEGALIZACIÓN DE LA GARANTÍA:** Garantía Personal o admisible de acuerdo con el perfil de riesgo y políticas.
- VII) **DESEMBOLSO:** Giro de la suma aprobada por la cooperativa.



|                                                                                   |               |         |                               |   |         |            |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---|---------|------------|--------|---------|
|  | PROCESO       |         | GESTIÓN DE CRÉDITO            |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO |         | DOCUMENTO TÉCNICO ETAPAS SARC |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | Código        | CA-DT-2 | Versión                       | 1 | Emisión | 11/11/2025 | pagina | 8 de 11 |

**VIII) POSTDESEMBOLSO:** Se debe divulgar al asociado por medio de los canales establecidos, las condiciones de aprobación.

### 5.1.2. SCORE CLÚSTER

Agrupación del score (Puntaje) para cada operación originada del Buró y del modelo interno establecido por COOPEA IPE.

Se realizará el cálculo de este indicador para los siguientes criterios:

- I) Grupos de Segmentación de características sociodemográficas, financieras y de portafolio.
- II) Contraste del punto de corte y apetito de riesgo (Política Consejo de Administración).

### 5.1.3. INCUMPLIMIENTO EN EL PRIMER PAGO - FDP

Corresponde al cálculo de las operaciones originadas en un periodo, a fin de determinar cuáles créditos entran a 1+ de morosidad. También conocido como caída libre.

Este indicador constituye una ratio de alerta temprana en el otorgamiento, toda vez que focaliza cuales son las características o políticas que afectan el deterioro temprano.

### 5.1.4. OVERRIDES (EXCEPCIONES)

Corresponde a las operaciones que fueron aprobadas fuera de los lineamientos estipulados en el reglamento de créditos, las cuales son consideradas bajo excepciones.

Las excepciones están estandarizadas, a fin de generar la tabulación y el montaje del indicador de manera ordenada y coherente. Las excepciones pueden ser por plazo, tasa, garantía o cualquier otro criterio que esté contemplado en el reglamento de crédito.

La finalidad de este indicador es determinar las excepciones que sean optimas sean generalizadas como política modificando el reglamento.

COOPEA IPE no realizará una excepción por capacidad de pago.

### 5.1.5. TASA DE RECHAZO

Se determina con periodicidad mensual, así:

Total de solicitudes de créditos rechazadas / Total de solicitudes de crédito.

COOPEA IPE determina el motivo de rechazar el crédito (Servicio, falsedad en documentos, falsedad en información, desistimiento, Servicio, resolución) para mejorar servicio y políticas de originación.

## 5.2. EVALUACIÓN

### 5.2.1. VECTOR DE PAGOS

Consolida todos los portafolios de créditos, de los últimos cinco años a la fecha de corte, mostrando para cada asociado, el comportamiento de pago de las operaciones a lo largo del tiempo.

También registra el total de cuotas para cada obligación, la mora máxima registrada a la fecha de corte, contador de cuotas que estuvieron al día, cuotas en mora a 30 días, 60 días, 90 días y máxima mora a lo largo de la vida crediticia de cada operación y las probabilidades de cumplimiento e incumplimiento para cada escenario, respectivamente.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del espacio virtual o espacio físico definido por el área de procesos o quien haga sus veces. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de COOPEA IPE.



|                                                                                   |               |         |                               |   |         |            |        |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---|---------|------------|--------|---------|
|  | PROCESO       |         | GESTIÓN DE CRÉDITO            |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO |         | DOCUMENTO TÉCNICO ETAPAS SARC |   |         |            |        |         |
|                                                                                   | Código        | CA-DT-2 | Versión                       | 1 | Emisión | 11/11/2025 | pagina | 9 de 11 |

Por lo tanto, esta metodología realiza un control del 100% del total del portafolio de **COOPEA IPE** que puedan desmejorar los criterios mínimos por efecto al cambio de las condiciones iniciales presentadas en el momento de originación, a fin de determinar una calificación de mayor riesgo y registrar las correspondientes provisiones o deterioros.

### 5.2.2. COSECHAS

Este indicador evalúa el estado actual de la cartera de **COOPEA IPE** y muestra la dinámica que han presentado sus colocaciones a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta aspectos como la adecuada formulación de políticas, estrategias para identificar, replicar aciertos e identificar desaciertos que se pueden evitar y prevenir en el riesgo de crédito.

COOPEA IPE, a través del sistema de Riesgos, con los insumos de archivos generados generará los reportes.

La fórmula para el cálculo de cosechas es la siguiente:

$$\sum \frac{(\text{Saldo capital con mora} > 30 \text{ días de cada cosecha} + \text{Castigos de la cosecha})}{\text{Total colocaciones de la cosecha}}$$

### 5.2.3. TASA DE RECUPERACION

Permite monitorear el comportamiento del recaudo de capital para cada una de las cosechas, de esta manera se puede estimar la maduración de la cartera.

La fórmula para el cálculo de cosechas es la siguiente:

$$\sum \frac{\text{Recuperación de cartera}}{\text{Colocaciones de la cosecha}} \quad \text{ó} \quad 1 - \sum \frac{\text{Saldo de la coscha en la altura } n}{\text{Colocaciones de la cosecha}}$$

### 5.2.4. MATRICES DE TRANSICIÓN

El objetivo es determinar la estabilidad de la cartera, mostrando históricamente por comportamiento, la probabilidad de conservar o de modificar la calificación de acuerdo con el horizonte que la COOPEA IPE desea analizar (lo que por tendencia ocurre en el pasado, ocurrirá en el futuro).

**COOPEA IPE** establece las siguientes matrices de transición de acuerdo con los criterios (Rango de días y calificación:

- I) Matriz mensual por rango de días.
- II) Matriz anual por rango de días.
- III) Matriz mensual por calificación.
- IV) Matriz anual por calificación.

### 5.2.5. TABLERO DE CONTROL

Consolida una batería de indicadores de los procesos de la cartera de crédito para controlar y monitorear los portafolios.

|                                                                                   |               |         |                               |   |         |            |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------|---|---------|------------|--------|----------|
|  | PROCESO       |         | GESTIÓN DE CRÉDITO            |   |         |            |        |          |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO |         | DOCUMENTO TECNICO ETAPAS SARC |   |         |            |        |          |
|                                                                                   | Código        | CA-DT-2 | Versión                       | 1 | Emisión | 11/11/2025 | pagina | 10 de 11 |

| INDICADOR             | PARÁMETRO                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Colocación de Cartera | Desembolsos (Millones)                       |
|                       | Ind Mora > 30 (Salidos)                      |
|                       | Ind Default > 90 (Salidos)                   |
| Cartera Crédito       | Ind Mora > 30 Clientes maduración <= 6 meses |
|                       | Ind Mora > 30 (Clientes)                     |
|                       | Ind Default > 90 (Clientes)                  |
|                       | % Crecimiento Saldo Vencido                  |
|                       | % Crecimiento Mensual Cartera                |
|                       | % Deterioro Cartera 0 Días                   |
|                       | Ind Mora 15 clientes                         |
|                       | Total operaciones Mora 15 clientes           |
|                       | Concentración 15 Clientes/ Cartera           |
|                       |                                              |
| Cobertura             | Cobertura Provisión                          |

### 5.3. RECUPERACIÓN

#### 5.3.1. ROLL RATE

Se utiliza para determinar la tasa de deterioro de la cartera de crédito para un corte específico y es el insumo para determinar la Probabilidad (Pbb) de pérdida.

La tasa de rodamiento de una categoría de menor riesgo a escenarios con riesgo superior es determinante para medir la gestión de cobro por parte de la cooperativa, a fin de establecer si existe sobreendeudamiento, deficiencia en la moralidad financiera por parte del asociado o finalmente, carencia operativa en el proceso de recuperación.

#### 5.3.2. CURA-MANTENIMIENTO-CAIDA

Este indicador muestra de manera consolidada los cuatro escenarios posibles que puede tener el comportamiento de la cartera de crédito, el cual puede ser el mejoramiento (Cartera que se recupera), mantenimiento (mantiene el riesgo), caída (que rolan a escenarios más riesgosos) y cancelados (operaciones que desaparecen por marchite, castigo, novación, dación en pago, prepagos).

#### 5.3.3. MAPA DE CALOR

Se estructura la representación gráfica de una matriz que tabula la probabilidad de ocurrencia y la severidad o impacto de materializarse de un evento. Se denomina de calor, toda vez que utiliza colores relacionados con la colorimetría, donde el rojo constituye los eventos de mayor riesgo, medio (color amarillo) y bajo riesgo (verde).

El objetivo del mapa de calor es focalizar las operaciones por área de riesgo junto con la probabilidad de ocurrencia y determinar los controles que pueden mejorar los eventos de mayor riesgo a escenarios mucho menos riesgosos, para realizar la prioridad de recuperación con mayor estrategia.

## 6. ETAPA DE MONITOREO

El monitoreo corresponde a la evaluación o seguimiento de las acciones de control para determinar la efectividad en los procesos de originación, evaluación y recuperación en el riesgo de crédito de COOPEA IPE.

En esta etapa de riesgo se calcula el riesgo residual de acuerdo con las acciones determinadas por la COOPEA IPE y el consejo de administración deberá aprobar por política el mínimo tolerado.



|                                                                                                                    |  |                                                          |  |                                                                                                   |  |  |  |  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| <small>COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO</small><br><b>COOPEA IPE</b><br><small>Empresa de Proyección Alpina</small> |  | <b>PROCESO</b><br><b>PROCEDIMIENTO</b><br>Código CA-DT-2 |  | <b>GESTIÓN DE CRÉDITO</b><br><b>DOCUMENTO TECNICO ETAPAS SARC</b><br>Versión 1 Emisión 11/11/2025 |  |  |  |  | pagina 11 de 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------|

**ARTICULO 3:** el presente acuerdo rige partir de la fecha de aprobación, y deroga toda disposición que le sea contraria especialmente la versión Uno (01) contenido en el ACUERDO No 112 del 2025.

  
**JOSE IVAN CELIS TOVAR**  
Presidente Consejo de Administración

Comuníquese y cúmplase,

  
**CESAR DUSSAN QUIROGA**  
Secretario Adoc.

El presente documento, fue socializado y aprobado por el Consejo de Administración, en uso de sus facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en reunión del día 22 del mes Noviembre del año 2025, y según consta en el Acta Número 23 Extraordinaria, con el acuerdo 112 del 2025.

## 1. CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA      | DESCRIPCIÓN    | VERSIÓN |
|------------|----------------|---------|
| 11/11/2025 | Modelo inicial | 1       |